第1時

学校図書『数学2』p.148-149／5章の扉（全14時間・この時間は先生と進む）

めあて　この単元で何ができるようになるかがわかり、図形のどこに目をつけるかを知る。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　これから14時間かけて、**根拠カードを13枚あつめます。**カードは配りません。みなさんが証明して手に入れます。今日わたすのは、カードではなく**カードを手に入れるための目のつけどころ**です。

根拠カードは別紙。今日はまだ1枚も持っていない　4章で手に入れた ①〜⑩（三角形の合同条件など）は使ってよい。5章の ⑪〜㉓ は、これから自分たちで証明して手に入れる。

① 単元のゴール　8分

14時間後に、13枚のカードを全員が使えるようになっている。

単元が終わったとき、自分がどこにいるかを、下の表で見る。

	できるようになること	今	最後
A	どのカードを使うかを**自分で選んで**、証明を最後まで書ける。成り立たない場合を見つけて、**反例**で示せる。		
B	カードを見ながら、証明を最後まで書ける。「かならず成り立つか」を確かめようとする。		
C	合同条件を3つ言える。図から等しい辺・角を見つけられる。		

今の自分に〇をつける。**C でよい。**　ここから上げていくのがこの17時間。

② 数学的な見方・考え方　15分

見方　図形の**どこに目をつけるか。**

証明が書ける人は、頭がいいのではなく**見る場所を知っている。**

- 長さの等しい辺、大きさの等しい角
- **共通な辺**、共通な角（2つの三角形が重なって使っている部分）
- 平行線があれば**錯角・同位角**
- **対頂角**
- 1つの図を**2通りに見る**（同じ三角形を、ちがう二等辺三角形とみる）

単元の途中で見つけたら、ここに書き足す。

考え方　**示したいことから、逆にたどる。**

「AB＝AC を示したい」
→ その2つを**対応する辺にもつ合同な三角形**を見つければよい
→ そのために、**補助線**をひく
→ ひいた線は**共通な辺**になる

もう1つ。**「いつでもそうなるのか」と疑う。**
いくつか調べて正しそうでも、それは**確かめた**だけ。
どんな場合でも言えると示して、はじめて**証明した**ことになる。
逆に、**成り立たない例が1つ**見つかれば、それで「正しくない」と決まる。

③ 証明の型　12分

4章で書いた証明の型。**先生が黒板に1本書く。**　それを見ながら、**下に全文を自分で書く。**
写すのではなく、型を覚えるために書く。だから空らんうめにはしない。

型の骨（この順に並ぶ）

(1) △〇〇〇 と △〇〇〇 において
(2) 等しいことがら3つ。**1つずつ、根拠を左に書く**（(a)(b)(c) と番号をふる）
(3) (a)(b)(c)より、**条件の内容をことばで書いて**（根拠〇）　△〇〇〇≡△〇〇〇
(4) 合同な図形では対応する辺（角）は等しいから　結論

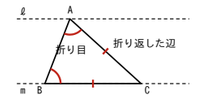
根拠は「カード③」と番号だけ書かない。　「1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（根拠③）」のように、**内容を書いてから番号**を添える。読む人が別紙を見なくてすむ。

根拠に「仮定より」と書けるのは、問題文に書いてあることだけ。図から読み取ったことや、自分で導いたことは「仮定」ではない。

黒板の1本を見ながら、全文を書かせる。写経ではなく、**型の順序**（三角形→等しいこと3つ→合同→結論）が頭に残ればよい。
「仮定より」を乱用した答案は、この時間のうちに1回直す。

④ やってみる　10分

ふせんを1枚、下の図のように1回折る。**重なった部分**を見る。



ℓ と m はふせんの2辺（平行）。AB が折り目

① 重なった部分は、どんな三角形になりましたか。**二等辺三角形**

② **どんな折り方でも、そうなりますか。** **なりそう**

今日は答えを出さなくてよい。　**「いつでもそうなる」と言えるようにするのが、この17時間の仕事。**

この時間の役割　ゴールの提示と、見方・考え方の共有。急がない。
②に時間をかける。③は「全文を書く」ことが目的なので、書けた量より**型の順序が出ているか**を見る。
④は結論を出さずに終える。**この問題は第3時の④で回収する**（⑬「2つの角が等しい三角形は二等辺三角形」で証明できるようになる）。
削り順　④ → ①の表の記入。死守するのは ② と ③。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第2時

学校図書『数学2』p.149-152／1節 三角形（全14時間・この時間は先生と進む）

めあて　二等辺三角形の底角が等しいことを合同から説明し、同じ合同から他のことも取り出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　「2つの角が同じ」は小学校で**確かめました**。今日やるのは、それが**どんな二等辺三角形でも**言えると示すことです。
そして、1回の証明から取り出せることは**1つだけではありません**。

今日手に入れるカードは ⑪ と ⑫ の2枚（別紙のカードを用意）　4章の ①②③ は使ってよい。⑪⑫ は、③で取り出してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

三角形の合同条件を**3種類、自分で書く。**

① 3組の辺がそれぞれ等しい
② 2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい
③ 1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい

書けたら、**隣の人に暗唱する。**　見ないで言えたら合格。言えなかったものに印をつけておく。

今日はこの3つのうち、**どれか1つ**を使って証明する。

② 今日やること　5分

二等辺三角形の定義を書く。

2つの辺が等しい三角形　を二等辺三角形という。

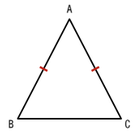


図1　AB＝AC

図1の次の部分を、それぞれ何というか。

頂角＝ ∠A　**底辺＝** BC　**底角＝** ∠B と ∠C

書けたら、**等しい辺に自分で印をつける。**

今日の問い　∠B＝∠C は、**どんな**二等辺三角形でも言えるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C を証明する。**

考え方

・∠B と ∠C が等しいというには、この2つを　合同　な2つの三角形の「対応する角」にすればよい。
・そのために、△ABC を2つの三角形に分ける線を、頂点 A から1本ひく。
・ひいた線は、2つの三角形に　共通　な辺になる。あと1組、等しいといえるものがいる。
・だから、ひく線は　∠A の二等分線

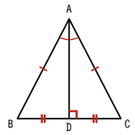


図2　AD は ∠A の二等分線

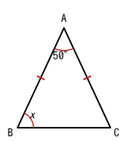
使う条件をことばで ②

△ABD と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(b)
AD は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ABD≡△ACD
合同な図形では対応する角は等しいから　∠B＝∠C　■　→ これが**根拠⑪**

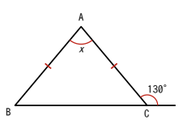
(2) **いま示した合同から、ほかに辺や角で等しくなるところを書き出そう。**

BD＝CD（対応する辺）／∠ADB＝∠ADC（対応する角）
∠ADB＋∠ADC＝180°（一直線）で、しかも等しいから ∠ADB＝90°。
合わせると「頂角の二等分線は底辺を**垂直に2等分する**」→ これが**根拠⑫**

(3) ∠*x* を求める。



（ア）

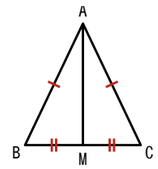


（イ）

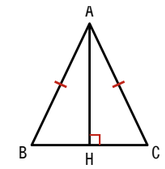
（ア）*x*＝ 65 °　（イ）*x*＝ 80 °

④ JUMP課題　15分

補助線は、二等分線でなくてもよいのだろうか。



（1）AB＝AC、BM＝CM（2本線）



（2）AB＝AC、AH⊥BC

① (1) の図で、∠B＝∠C を証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。△ABM と △ACM で、AB＝AC（仮定）、BM＝CM（仮定）、AM は共通。
3組の辺がそれぞれ等しいから（**根拠①**）合同。よって ∠B＝∠C。

② (2) の図ではどうですか。**できないなら、なぜできないのかを書きなさい。**

いまの知識ではできない。言えるのは AB＝AC、AH は共通、∠AHB＝∠AHC＝90°　の3つ。辺2つと角1つだが、**その角が2辺の間にない**ので「2組の辺とその間の角」（根拠②）は使えない。①③も足りない。
→ 第5時「直角三角形の合同」で、この足りないぶんをつくる。

※ (1)(2) の図はまったく同じに見える。ちがうのは**何を仮定にしたか**。

この時間は先生と一緒に進む。③(1) の〈考え方〉を全員で埋めてから書かせる。
③(2) が今日のもう1つの山。**1回の合同から取り出せることは1つではない。**
削り順　③(3) を宿題 → ④② を宿題。死守するのは ③(1)(2) と ④①。
④② を削ると第5時の伏線が消えるので、宿題にしてでも残す。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第3時　学校図書『数学2』p.153-154／1節 三角形（全14時間・この時間は先生と進む）

めあて　あることがらの逆をつくり、正しいかどうかを証明か反例で決められる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　⑪は「二等辺三角形ならば、2つの角が等しい」。**ひっくり返したら**どうでしょう。「2つの角が等しいならば、二等辺三角形」。似ていますが**別のことがら**です。別のことがらなら、もう一度たしかめないといけません。

今日手に入れるカードは ⑬ の1枚　①②③と⑪⑫は使ってよい。⑬は、③(1) で証明してから使えるようになる。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫を、隣の人に1つずつ言う。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿

(2) ⑪を「～ならば、～である」の形に書きかえる

△ABC で AB＝AC ならば、∠B＝∠C である。

「～ならば」の前が**仮定**、後ろが**結論**。

② 今日やること　5分

ことがらの**仮定と結論を入れかえた**ものを、そのことがらの**逆**という。

⑪の　仮定　AB＝AC　／　結論　∠B＝∠C

⑪の逆 →　∠B＝∠C ならば AB＝AC

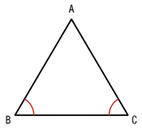


図1　∠B＝∠C だけがわかっている

図1は ∠B＝∠C **だけ**がわかっている三角形。 AB＝AC といえるか、見た目で決めずに確かめる。

今日の問い　逆は、いつでも正しいといえるか。

③ 練習　20分

(1) **∠B＝∠C ならば AB＝AC を証明する。**（図2）

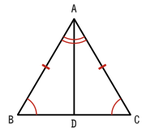


図2　∠A の二等分線と辺BC との交点を D とする

使う条件をことばで ③

△ABD と △ACD において
AD は ∠A の二等分線だから　∠BAD＝∠CAD　……(a)
仮定より　∠B＝∠C　……(b)
(a)(b)と三角形の内角の和から　∠ADB＝∠ADC　……(c)
AD は共通　……(d)
(a)(c)(d)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△ABD≡△ACD
対応する辺は等しいから　AB＝AC　■　→ これが**根拠⑬**

(2) **次の3つの逆をつくり、正しいかどうか調べる。** 正しくないものは**反例を1つ**あげる（1つで足りる）。

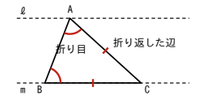
ア　△ABC≡△DEF ならば、∠A＝∠D である
イ　a＝b ならば、$a^2=b^2$ である
ウ　正三角形ならば、二等辺三角形である

アの逆「∠A＝∠D ならば △ABC≡△DEF」…… **正しくない**。反例：1つの角だけ等しく大きさのちがう2つの三角形（大小の三角定規）。
イの逆「$a^2=b^2$ ならば a＝b」…… **正しくない**。反例：a＝2、b＝-2。
ウの逆「二等辺三角形ならば、正三角形である」…… **正しくない**。反例：3辺が5、5、8 の三角形。
→ 正しい逆は**0個**。もとが正しくても、逆が正しいとは限らない。

正しい逆はいくつありましたか　0

④ JUMP課題　15分

第1時のふせんを思い出す。重なった部分は二等辺三角形になりそうでした。
そうなることを証明しなさい。



ℓ // m。AB が折り目、AC が折り返した辺

折り目は AB。辺 AC は、折り返す前は **ℓ の上**にあった。

折り返す前、辺 AC があった位置を AE とする（E は ℓ 上）。
折り返しただけだから　∠BAC＝∠BAE　……(a)
ℓ // m で**錯角**は等しいから　∠BAE＝∠ABC　……(b)
(a)(b)より　∠BAC＝∠ABC
2つの角が等しいから、2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**）
△ABC は二等辺三角形（CA＝CB）　■
※ 教科書 p.154 問6。今日つくった⑬が、第1時の宿題の答えになる。

この時間で教師主導はおわり。第4時からは学び合い。
介入点（5分）　③(2) に入って10分ほどで全体を止め、「反例は1つ見つければ終わり。たくさん探さなくてよい」を言う。
④が第1時の回収。**ここまで到達させたい。**錯角（4章）と⑬（今日）の2つがそろってはじめて解ける問題で、カードが増える意味がいちばん出る。
削り順　③(2) のウ → ③(1) の清書。死守するのは ③(1) と ④。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第4時　学校図書『数学2』p.154-157／1節 三角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　自分の書いた証明が、ほかの人に読んでわかるものになっているか判断できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日から先生は教えません。わからなければ聞きに行き、聞かれたら答えてください。
今日の中心は**人の証明を読むこと**です。合っているかだけでなく、**読んでわかるか**を見ます。

今日は新しいカードはない。持っているカードで進む　新しいカードが増えない回は、**持っているカードを選ぶ力**をつける回。

① 前時の復習　5分

カード⑪⑫⑬を隣の人に1つずつ言う。言えなかった番号を書く。

(1) 言えなかった番号 ＿＿＿

(2) ⑬は、どのカードの「逆」でしたか

⑪

わからないことは**先生ではなく友だちに**聞く。

② 今日やること　5分

二等辺三角形 ABC の等しい辺 AB、AC 上に **BD＝CE** となる点 D、E をとり、 B と E、C と D を結ぶ。

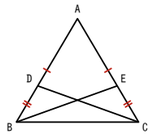


図1　AB＝AC（1本線）、BD＝CE（2本線）

このとき **BE＝CD** になりそうだ。これを証明する。

今日の問い　書けた証明は、**ほかの人が読んでわかる**ものになっているか。

③ 練習　20分

(1) **BE＝CD を証明する。**（図1）　使う条件をことばで ②

△ABE と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
仮定より　BD＝CE。AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(b)
∠A は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ABE≡△ACD
対応する辺は等しいから　BE＝CD　■

(2) **次は、ある人が書いた証明です。合ってはいますが、2か所足りません。**

△ABE と △ACD において
仮定から　AB＝AC　……(a)
仮定から　BD＝CE　……(b)
(a)(b)から　AB-BD＝AC-CE
AD＝AB-BD、AE＝AC-CE だから　AD＝AE　……(c)
また　∠A は共通　……(d)
よって (a)(c)(d) より　△ABE≡△ACD

足りない2か所を書く。

1つめ：**使った条件の内容（2組の辺とその間の角）が書いていない。**
2つめ：**最後の結論 BE＝CD が書いていない。**合同を示しただけで止まっている。

(3) 図2の正三角形で、∠A＝∠B＝∠C を証明する。 ヒント：正三角形を「二等辺三角形」として**2通りに**見る。

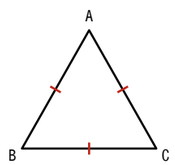


図2　AB＝BC＝CA

AB＝AC の二等辺三角形とみると、二等辺三角形の底角は等しいから（根拠⑪）
∠B＝∠C　……(a)
BA＝BC の二等辺三角形とみると、二等辺三角形の底角は等しいから（根拠⑪）
∠A＝∠C　……(b)
(a)(b)より　∠A＝∠B＝∠C　■

④ JUMP課題　15分

練習プリント「図形の性質と証明①」の5 と同じ問題。

AB＝AC の二等辺三角形 ABC で、辺 AB、AC の中点をそれぞれ M、N とし、 CM と BN の交点を D とする。

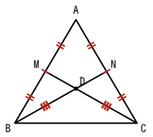


図3　AM＝MB、AN＝NC（2本線）

① △MBC≡△NCB を証明しなさい。

△MBC と △NCB において
AB＝AC で M、N はその中点だから　MB＝NC　……(a)
二等辺三角形の底角は等しいから（根拠⑪）　∠MBC＝∠NCB　……(b)
BC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△MBC≡△NCB　■

② **△DBC は二等辺三角形である。**そのことを説明しなさい。

(1) の合同から、対応する角は等しいので　∠DCB＝∠DBC。
2つの角が等しいから、2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**）　△DBC は二等辺三角形（DB＝DC）　■
※ ⑪で角を出し、⑬で三角形の形を決める。2枚を続けて使うのがこの問題。

削り順　③(3) を宿題 → ④② を宿題。死守するのは ③(1)(2)。
③(2) が今日の中心。全員が「読む人のために書く」に触れてから終わる。
足りない2つ＝使った合同条件の名前と、最後の結論 BE＝CD。計算そのものは正しい。
「正しいが、読めない」証明だと伝える。
④は⑪→⑬と2枚続けて使う。ここまで届いた生徒がいたら全体に紹介する。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第5時　学校図書『数学2』p.158-160／1節 三角形（全14時間・学び合い）

めあて　直角三角形の合同条件が、なぜ使ってよいのかを説明でき、それを使って証明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　第2時に「辺2つと角1つでは合同といえない」と確かめました。ところが直角三角形には、**辺2つと角1つで合同といえる**条件があります。ずるいようですが、ちゃんと理由があります。**今日はその理由を確かめます。**

今日手に入れるカードは ⑭ と ⑮ の2枚（別紙のカードを用意）　①②③と⑪⑫⑬は使ってよい。⑭⑮は、③(1)(2) で「なぜ使えるのか」を確かめてから使う。

① 前時の復習　5分

第2時にできなかったことを思い出す。

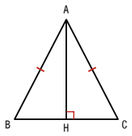


図1　AB＝AC、AH⊥BC

(1) 図1で言えることは3つ。AB＝AC、AH は **共通**、∠AHB＝∠AHC＝ **90**°

(2) それでも **△ABH≡△ACH** と言えなかった理由

辺2つと角1つだが、その角が**2辺の間にない**ので「2組の辺とその間の角」（根拠②）が使えない。①③も足りない。

② 今日やること　5分

直角の向かい側の辺を　**斜辺**　という。

直角三角形には、①②③のほかに次の2つが使える。

⑭ 斜辺と1つの **鋭角** がそれぞれ等しい
⑮ 斜辺と他の1 **辺** がそれぞれ等しい

どちらも**辺2つ・角1つ**しか言っていない。 ふつうの三角形なら、それだけでは合同といえなかった。

今日の問い　なぜ直角三角形だけ、**これで合同といってよい**のか。

③ 練習　20分

(1) **⑭はなぜ使えるのか。**
∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、∠B＝∠E のとき。

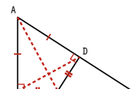


図2　∠C＝∠F＝90°、AB＝DE、∠B＝∠E

考え方
・三角形の内角の和は180°。∠C＝∠F＝90° で ∠B＝∠E なら、 残りの ∠A と ∠D は **等しい** 。
・すると AB＝DE の**両端の角**がそれぞれ等しい。
・だから、すでに持っている条件 ③ で合同といえる。

∠A＝180-90-∠B、∠D＝180-90-∠E で ∠B＝∠E だから ∠A＝∠D。
AB＝DE とその両端の角 ∠A＝∠D、∠B＝∠E より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**） △ABC≡△DEF。
→ だから「斜辺と1つの鋭角」と書いてよい＝**根拠⑭**

(2) **⑮はなぜ使えるのか。**（図3）
△ABC と △DEF で ∠C＝∠F＝90°、AB＝DE（斜辺）、AC＝DF（他の1辺）。
△DEF を裏返して、等しい辺 AC と DF を重ねると、図3 のように B、C(F)、E が一直線に並ぶ。

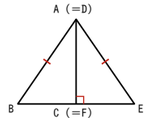


図3　AC と DF を重ねて裏返した

AB＝AE だから △ABE は二等辺三角形。二等辺三角形の底角は等しいから（**根拠⑪**） ∠B＝∠E。
△ABC と △AEC で、AB＝AE（斜辺）、∠B＝∠E、∠ACB＝∠ACE＝90° だから、いま確かめた斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから（**根拠⑭**）合同。
→ だから「斜辺と他の1辺」と書いてよい＝**根拠⑮**
※ ⑮は⑭から、⑭は③から出てきた。**新しい条件ではなく、近道**をつくったことになる。

(3) **⑮を使って証明する。**図1 にもどり、**カード⑪を使わずに** △ABH≡△ACH を示す。 （根拠⑪を使うと ∠B＝∠C が先に出て、第2時の宿題の答えにならない。）

△ABH と △ACH において
仮定より　∠AHB＝∠AHC＝90°　……(a)
仮定より　AB＝AC（斜辺）　……(b)
AH は共通（他の1辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから（**根拠⑮**）　△ABH≡△ACH
■

④ JUMP課題　15分

∠B＝90° の直角三角形 ABC で、斜辺 AC 上に **AB＝AD** となる点 D をとる。 D を通る AC の垂線と辺 BC との交点を E とする。 必要な線は自分でひいてよい。

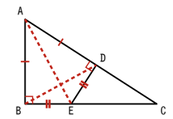


図2　∠B＝90°、AB＝AD、DE⊥AC

① **BE＝DE** を証明しなさい。

A と E を結ぶ。
△ABE と △ADE において　∠ABE＝∠ADE＝90°　……(a)／仮定より　AB＝AD（他の1辺）　……(b)／AE は共通（斜辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから（**根拠⑮**）
△ABE≡△ADE
対応する辺は等しいから　BE＝DE　■

② 同じことを、**⑭⑮を使わずに**証明できますか。できるなら書きなさい。

できる。B と D を結ぶ。
AB＝AD だから △ABD は二等辺三角形で、二等辺三角形の底角は等しいから（**根拠⑪**） ∠ABD＝∠ADB。
∠ABE＝∠ADE＝90° だから、そこから等しい角をひいて　∠EBD＝∠EDB。
2つの角が等しいから、2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**） △EBD は二等辺三角形。よって BE＝DE　■

介入点（5分）　③(1) が終わったところで全体を止め、「⑮は⑭から、⑭は③から出てきた。新しい条件ではなく**近道**だ」を全員で確認する。
そのあと ③(3) で、第2時にできなかったことができるのを確かめる。
ここを通さないと、カードが増える意味が伝わらない。
④② が出たら「⑭⑮は便利だが必須ではない。同じ結論に2通りの道がある」とまとめる。
削り順　④② を宿題 → ③(3) を宿題。死守するのは ③(1)(2) と ④①。
識別の練習（合同な直角三角形を選ぶ）は練習プリント③の1 を使う。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第6時　学校図書『数学2』p.161／1節 三角形 確かめよう（全14時間・学び合い）

めあて　1節で手に入れた5枚のカード（⑪〜⑮）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた5枚を、自分で選んで使う**日です。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　①②③（4章）と ⑪⑫⑬⑭⑮（1節）　別紙のカードを机に並べて解く。根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。

ことばの確認

(1) 二等辺三角形の**定義**を書きなさい。

2つの辺が等しい三角形

(2) 正三角形の**定義**を書きなさい。

3つの辺が等しい三角形

(3) 直角三角形の合同条件を2つ書きなさい。

① 斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しい
② 斜辺と他の1辺がそれぞれ等しい

(4) 「二等辺三角形ならば、2つの底角は等しい」の**逆**を書きなさい。また、その逆は正しいですか。

逆:「2つの角が等しい三角形ならば、二等辺三角形である」
正しい（根拠⑬）。第3時に証明した。
※ 逆がいつでも正しいわけではない、も言えていれば◎

(5) 「仮定」と「結論」のちがいを、自分のことばで書きなさい。

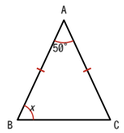
すでに分かっていることが**仮定**、これから示すことが**結論**。
語順や言い方ではなく、証明のどちら側に置かれるかで決まる。

(6) 正三角形の3つの角が等しいのはなぜですか。

正三角形を「AB＝AC の二等辺三角形」とみると、二等辺三角形の底角は等しいから（根拠⑪）∠B＝∠C。
「BA＝BC の二等辺三角形」とみると、同じく ∠A＝∠C。
よって ∠A＝∠B＝∠C。**同じ図を2通りに見る**のがこつ。

角を求める

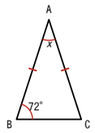
(1)



AB＝AC

∠x＝ 65 °

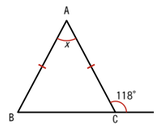
(2)



AB＝AC

∠x＝ 36 °

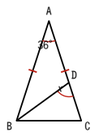
(3)



AB＝AC

∠x＝ 56 °

(4) BD は ∠B の二等分線。



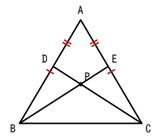
AB＝AC

∠x＝ 72 °

使った根拠を、番号だけでなく**ことば**でも言えるようにする。

証明（二等辺三角形）

AB＝AC の二等辺三角形 ABC の辺 AB、AC 上に AD＝AE となる点 D、E をとり、B と E、C と D を結ぶ。BE と CD の交点を P とする。



AB＝AC（1本線）、AD＝AE（2本線）

(1) **BE＝CD** を証明しなさい。

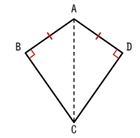
△ABE と △ACD において
仮定より　AB＝AC　……(a)
仮定より　AE＝AD　……(b)
∠A は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）　△ABE≡△ACD
対応する辺は等しいから　BE＝CD　■

(2) △PBC はどんな三角形ですか。**理由も書きなさい。**

PB＝PC の二等辺三角形。
(1) の合同から ∠ABE＝∠ACD。二等辺三角形の底角は等しいから（根拠⑪）∠ABC＝∠ACB。
差をとって ∠PBC＝∠PCB。
2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**）、△PBC は二等辺三角形　■

証明（直角三角形）

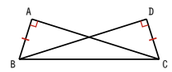
(1) 四角形 ABCD で **AB＝AD、∠B＝∠D＝90°** のとき、**BC＝DC** を証明しなさい。



AB＝AD、∠B＝∠D＝90°

A と C を結ぶ。
△ABC と △ADC において　∠ABC＝∠ADC＝90°　……(a)
仮定より　AB＝AD（他の1辺）　……(b)／AC は共通（斜辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから（**根拠⑮**）　△ABC≡△ADC
対応する辺は等しいから　BC＝DC　■

(2) **AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°** のとき、**AC＝DB** を証明しなさい。



AB＝DC、∠BAC＝∠CDB＝90°

△ABC と △DCB において　∠BAC＝∠CDB＝90°　……(a)
仮定より　AB＝DC（他の1辺）　……(b)／BC は共通（斜辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから（**根拠⑮**）　△ABC≡△DCB
対応する辺は等しいから　AC＝DB　■

この時間はステップを踏ませない。できるところから手をつけてよい。
終わった生徒を、まだの生徒のところへ動かす。**全員が終わるのがゴール。**
つまずきの見取り：「角を求める」で止まる＝⑪が入っていない。
「証明（二等辺三角形）(2)」で止まる＝⑪→⑬の2枚続けが弱い。
「証明（直角三角形）」で止まる＝補助線（AC を結ぶ）が出ていない。
削り順　証明（直角三角形）の2 → 角を求めるの4。死守するのは「ことばの確認」と各証明の1問目。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第7時　学校図書『数学2』p.162-165／2節 四角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　平行四辺形の性質を、定義から導いて説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　平行四辺形は「**2組の対辺がそれぞれ平行**」と決めただけです。辺の長さにも角の大きさにも、何もふれていません。それなのに、みなさんは小学校でいろいろな性質を知っているはずです。**平行だというだけで、どこまで決まってしまうのか**を今日はっきりさせます。

今日手に入れるカードは ⑯ ⑰ ⑱ の3枚（別紙のカードを用意）　①②③（4章）と ⑪〜⑮ は使ってよい。平行線の**錯角**（4章）も使う。

① 前時の復習　5分

平行四辺形の定義を書く。

2組の対辺がそれぞれ平行である四角形

小学校で習ったことや、見て気づくことを**思いつくだけ書き出す**。（証明していなくてよい。「〜ではないか」でよい。）

出てくる例：2組の対辺が等しい／2組の対角が等しい／となり合う角の和が180°／対角線が互いを2等分する／点対称な図形／対角線で2つの合同な三角形に分かれる
どれも「定義」ではない。今日はこのうち3つを証明してカードにする。出なかったものは第8時以降で扱う。

② 今日やること　5分

定義で決めたのは**平行なことだけ。**

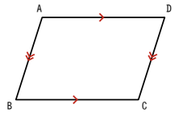


図1　平行四辺形 ABCD

①に書き出したことは、まだ**予想**でしかない。

今日は、そのうち次の3つを**定義から導く**。

- 2組の　**対辺**　はそれぞれ等しい
- 2組の　**対角**　はそれぞれ等しい
- 2つの対角線はそれぞれの　**中点**　で交わる

今日の問い　平行だというだけで、**どこまで決まる**のか。

③ 練習　20分

(1) **AB＝DC、AD＝BC を証明する。**（図2）

考え方
- 辺の長さをいうには、その辺を**対応する辺**にもつ合同な三角形がいる。
- 四角形のままでは三角形がない。だから　**対角線**　をひいて2つに分ける。
- ひいた線は2つの三角形に　**共通**　な辺になる。
- あとは角。**平行**だから　**錯角**　が等しい。

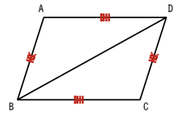


図2　対角線 BD をひいた

対角線 BD をひく。△ABD と △CDB において
BD は共通　……(a)
AB∥DC で錯角は等しいから　∠ABD＝∠CDB　……(b)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠ADB＝∠CBD　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△ABD≡△CDB
対応する辺は等しいから　AB＝DC、AD＝BC　■　→ これが**根拠⑯**

(2) **同じ合同から、∠A＝∠C と ∠B＝∠D も出せる。**やってみよう。（新しく三角形をつくり直さなくてよい。第2時と同じ、**1つの合同から取り出せることは1つではない。**）

同じ △ABD≡△CDB から、対応する角も等しいので　∠A＝∠C。
また (b)(c) より　∠ABC＝∠ABD＋∠DBC＝∠CDB＋∠BDA＝∠CDA、つまり ∠B＝∠D。
→ これが**根拠⑰**（2組の対角はそれぞれ等しい）

④ JUMP課題　15分

対角線を**2本**ひくと、交点のまわりに4つの三角形ができる。

対角線が、それぞれの中点で交わることを証明しなさい。
（交点を O として、AO＝CO、BO＝DO を示す。）

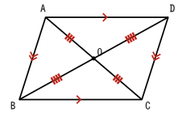


図3　対角線2本の交点を O とする

△AOD と △COB において
⑯より　AD＝CB　……(a)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠OAD＝∠OCB　……(b)、∠ODA＝∠OBC　……(c)
(a)(b)(c)より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから（**根拠③**）
△AOD≡△COB
対応する辺は等しいから　AO＝CO、DO＝BO　■　→ これが**根拠⑱**
※ △AOB と △COD で示してもよい。
※ ここで手に入れたばかりの⑯を根拠に使っている。**カードは増えるほど近道ができる。**

型　なぜいえるか（③(1)(2)）→ もう1枚（④）。
③(1) が今日の中心。**四角形を対角線で三角形に分ける**という手が、2節のあいだずっと効く。ここで全員に通す。
③(2) は新しい図を作らない。第2時でやった「1つの合同から2つ取り出す」の再演。
④で⑯を根拠に使う生徒が出る。**手に入れたカードがすぐ道具になる**ことを全体で確認する。
削り順　③(2) の ∠B＝∠D → ④。死守するのは ③(1)。④まで届かなければ、次の時間の最初に全体で扱う。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第8時　学校図書『数学2』p.166-169／2節 四角形（全14時間・学び合い）　**めあて**　「1組の対辺が平行で長さが等しい」から平行四辺形といえることを示し、使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　前の時間は「平行四辺形だから、○○がいえる」でした。今日は**逆**です。「○○だから、平行四辺形といえる」。
とくに今日の ⑫番目のカード㉒ は、**このあとの証明でいちばんよく使います。**ここは急がずにいきましょう。

今日手に入れるカードは ⑲⑳㉑㉒ の4枚。証明するのは ㉒（別紙のカードを用意）　⑲⑳㉑ は ⑯⑰⑱ の逆。同じように対角線をひけば示せるので宿題にする。㉒ だけは今日ていねいにやる。

① 前時の復習　5分

前の時間に手に入れた3枚を書く。隣の人に1つ説明する。

⑯ 平行四辺形の2組の対辺はそれぞれ等しい
⑰ 平行四辺形の2組の対角はそれぞれ等しい
⑱ 平行四辺形の2つの対角線はそれぞれの中点で交わる

今日はこの3つを**ひっくり返す**。

② 今日やること　5分

四角形は、次の**どれか1つ**が成り立てば平行四辺形である。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行　……（定義）
❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい　→ カード⑲
❸ 2組の対角がそれぞれ等しい　→ カード⑳
❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる　→ カード㉑
❺ **1組の対辺が平行で、その長さが等しい**　→ カード㉒

❷❸❹は⑯⑰⑱の**逆**。対角線をひけば同じように示せる（宿題）。
❺**だけは、もとの性質に対応するものがない。**今日はここをやる。

今日の問い　1組だけで、ほんとうに平行四辺形といえるのか。

③ 練習　20分

(1) **AD∥BC、AD＝BC ならば、四角形 ABCD は平行四辺形である。**これを証明する。

考え方
・示したいのは「平行四辺形である」。**定義**にもどると、 あと **AB∥DC である** ことがいえればよい。
・平行をいうには、 **錯角** が等しいことをいえばよい（4章）。
・角をいうには合同な三角形がいる。だから **対角線 AC** をひく。

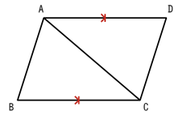


図1　AD∥BC、AD＝BC だけが分かっている

対角線 AC をひく。△ABC と △CDA において
仮定より　AD＝CB　……(a)
AD∥BC で錯角は等しいから　∠DAC＝∠BCA　……(b)
AC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ACD≡△CAB
対応する角は等しいから　∠ACD＝∠CAB。錯角が等しいので　AB∥DC
2組の対辺がそれぞれ平行だから、四角形 ABCD は平行四辺形　■　→ これが**根拠㉒**

(2) □ABCD の対角線 AC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 四角形 EBFD が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 例2）

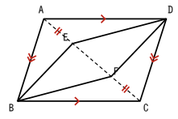


図2　AE＝CF

対角線 BD をひき、AC との交点を O とする。
⑱より　AO＝CO、BO＝DO。仮定より AE＝CF だから　EO＝AO−AE＝CO−CF＝FO
EO＝FO、BO＝DO より、対角線がそれぞれの中点で交わるから（**根拠㉑**）四角形 EBFD は平行四辺形　■
※ △ABE≡△CDF（根拠②）→ BE＝DF、同様に ED＝FB として「2組の対辺が等しい」（根拠⑲）で示してもよい（教科書 問7）。

④ JUMP課題　15分

□ABCD の対辺 AB、DC の中点をそれぞれ M、N とする。
四角形 MBND が平行四辺形であることを証明しなさい。（教科書 p.169 問8）

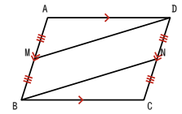


図3　M、N はそれぞれ AB、DC の中点

※ 今日の㉒が使える形になっていないか、よく見る。

⑯より AB＝DC。M、N はその中点だから　MB＝DN　……(a)
AB∥DC だから、その一部である　MB∥DN　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 MBND は平行四辺形　■
※ 2行で終わる。**㉒を使うと証明が短くなる**のがこの問題の値打ち。
※ MD と BN の合同を示す遠回りでも正しいが、㉒に気づいた生徒を必ず全体に紹介する。

今日はここが単元でいちばん使う根拠。急がない。
③(1) の〈考え方〉は全員で埋めてから書かせてよい。「平行四辺形である」を示すには**定義にもどる**、という手が要。
③(2) は㉑でも⑲でも示せる。2通り出たら両方を板書する。
④は㉒を使えば2行。遠回りした生徒と見比べさせると、カードの値打ちが伝わる。
宿題　❷❸❹（⑲⑳㉑）の証明。⑯⑰⑱の逆で、対角線をひけば同じようにできる。
削り順　③(2) を宿題 → ④を次の時間の最初に回す。死守するのは ③(1)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第9時　学校図書『数学2』p.165-169／2節 四角形（全14時間・学び合い）

めあて　平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）と、なるための条件（⑲～㉒）を、自分で選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた7枚を、自分で選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　①②③（4章）／⑪～⑮（1節）／⑯～㉒（2節）　証明の根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）。性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）のどちらを使うのかを、毎回はっきりさせる。

ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

2組の対辺がそれぞれ平行である四角形

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

⑯ 2組の対辺はそれぞれ等しい／⑰ 2組の対角はそれぞれ等しい／⑱ 2つの対角線はそれぞれの中点で交わる

(3) 四角形が平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

❶ 2組の対辺がそれぞれ平行（定義）／❷ 2組の対辺がそれぞれ等しい（⑲）／❸ 2組の対角がそれぞれ等しい（⑳）／❹ 2つの対角線がそれぞれの中点で交わる（㉑）／❺ 1組の対辺が平行でその長さが等しい（㉒）

(4) 「平行四辺形ならば、対角線はそれぞれの中点で交わる」の**逆**を書きなさい。 また、その逆は正しいですか。

逆：「2つの対角線がそれぞれの中点で交わる四角形は、平行四辺形である」
正しい（根拠㉑）。性質の逆が条件になっている。
※ ⑯⑰⑱の逆が ⑲⑳㉑。逆がどれも正しいのは、この単元ではめずらしい。

角と長さを求める

(1)

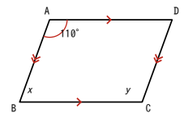


図1

∠x= **70**°　∠y= **110**°

(2)

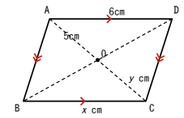


図2　O は対角線の交点

x= **6**　y= **5**　使った根拠を番号とことばで言えるようにする。

(3) 平行四辺形のとなり合う2つの角の和は何度になりますか。 また、その理由を書きなさい。

180°。AD∥BC だから、∠A と ∠B は平行線の**同側内角**で、和は180°。
（⑰を使って ∠A＋∠B＋∠C＋∠D＝360° から出してもよい。）

証明（性質を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **EB＝FD** を証明しなさい。

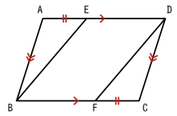


図3　AE＝CF

△ABE と △CDF において
⑯より　AB＝CD　……(a)
仮定より　AE＝CF　……(b)
⑰より　∠EAB＝∠FCD　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）　△ABE≡△CDF
対応する辺は等しいから　EB＝FD　■

(2) □ABCD で、∠A の二等分線と辺 BC との交点を E とする。 **BE＝BA** を証明しなさい。

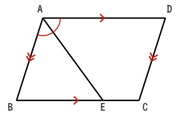


図4　AE は ∠A の二等分線

AD∥BC で錯角は等しいから　∠DAE＝∠AEB　……(a)
AE は ∠A の二等分線だから　∠DAE＝∠BAE　……(b)
(a)(b)より　∠BAE＝∠AEB
2つの角が等しい三角形は二等辺三角形だから（**根拠⑬**）
△ABE は BA＝BE の二等辺三角形
よって BE＝BA　■　※ 1節のカードがここで効く。

証明（条件を使う）

(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

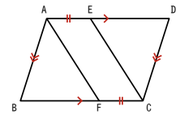


図5　AE＝CF

AD∥BC だから、その一部である　AE∥FC　……(a)
仮定より　AE＝CF　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 AECF は平行四辺形　■
※ 左の「証明（性質を使う）1」と同じ図。**示したいものがちがうと、使う根拠も変わる。**

(2) □ABCD の対角線の交点 O を通る直線が、辺 AD、BC と交わる点を P、Q とする。 **四角形 APCQ は平行四辺形である。**証明しなさい。

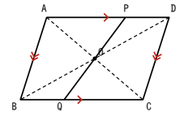


図6　O は対角線の交点

△AOP と △COQ において、⑱より AO＝CO、対頂角は等しく、AD∥BC の錯角も等しいから（根拠③）△AOP≡△COQ。
よって PO＝QO。
対角線 AC と PQ について、AO＝CO、PO＝QO だから、2つの対角線がそれぞれの中点で交わる（**根拠㉑**）。
よって四角形 APCQ は平行四辺形　■

ステップを踏ませない。できるところから手をつけてよい。終わった生徒を、まだの生徒のところへ動かす。**全員が終わるのがゴール。**
見取りの要　「証明（性質を使う）1」と「証明（条件を使う）1」は**同じ図**。示したいものがちがうと使う根拠が変わる、に気づけているかを見る。
つまずき：角・長さで止まる＝⑯⑰が入っていない／「条件を使う」で止まる＝性質と条件の区別がついていない。
削り順　「条件を使う」2 →「角と長さ」3。死守するのは各列の1問目。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第10時

学校図書『数学2』p.170-172／2節 四角形（全14時間・学び合い）

めあて　長方形・ひし形・正方形が平行四辺形の特別な場合であることを、定義と対角線から説明できる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　四角形には、たくさんの名前がついています。ばらばらに覚えるものではありません。**どれも「何を決めたか」がちがうだけ**です。今日は、名前と名前のあいだにどんなつながりがあるのかを調べます。

今日は新しいカードはない。⑯〜㉒ を使って、特別な四角形の性質を導く　長方形・ひし形・正方形は**平行四辺形の特別な場合**。だから平行四辺形の性質（⑯⑰⑱）がそのまま使える。

① 前時の復習　5分

平行四辺形について、隣の人に1つずつ言う。

(1) 性質を1つ

⑯⑰⑱ のどれか

(2) なるための条件を1つ

⑲⑳㉑㉒ または定義

今日は、平行四辺形の**特別な場合**を調べる。

② 今日やること　5分

知っている四角形の名前を、思いつくだけ書き出そう。

習っていない名前でもよい。聞いたことがあるだけでもよい。

四角形の一覧（教師用）

・台形 … 1組の対辺が平行な四角形
・**等脚台形** … 平行でない1組の対辺が等しい台形。底角が等しく、対角線の長さも等しい（教科書には出ない）
・平行四辺形 … 2組の対辺がそれぞれ平行
・長方形 … 4つの角が等しい四角形。対角線の長さが等しい
・ひし形 … 4つの辺が等しい四角形。対角線が垂直に交わる
・正方形 … 4つの角が等しく、4つの辺が等しい。対角線は等しく、垂直に交わる
・**たこ形（凧形）** … となり合う2辺が等しい組が2つある四角形。対角線が垂直に交わる（第3時のJUMPで出てきた）
・一般の四角形 … 内角の和は360°

※ 生徒から出なかった名前は、こちらから1つ2つ足す。**等脚台形とたこ形**は、あとで「対角線だけでは区別できない」例として効く。

今日の問い　これらの名前は、**何がちがう**のか。

③ 練習　20分

(1) **定義を書く。**

長方形 … **4つの角が等しい四角形**
ひし形 … **4つの辺が等しい四角形**
正方形 … **4つの角が等しく、4つの辺が等しい四角形**

3つとも**平行四辺形になるための条件**を満たしている。 だから長方形・ひし形・正方形は、どれも平行四辺形といえる。

長方形は「2組の対角がそれぞれ等しい」（⑳）を満たす。
ひし形は「2組の対辺がそれぞれ等しい」（⑲）を満たす。

(2) **長方形の2つの対角線の長さが等しいことを証明しなさい。**

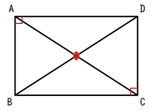


図1　長方形 ABCD

△ABC と △DCB において
⑯より　AB＝DC　……(a)
長方形の4つの角は等しく90°だから　∠ABC＝∠DCB　……(b)
BC は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ABC≡△DCB
対応する辺は等しいから　AC＝DB　■

(3) **ひし形の2つの対角線が垂直に交わることを証明しなさい。**

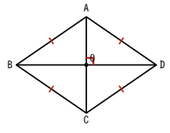


図2　ひし形 ABCD（O は対角線の交点）

⑱より　AO＝CO　……(a)
ひし形の4つの辺は等しいから　BA＝BC　……(b)
BO は共通　……(c)
(a)(b)(c)より、3組の辺がそれぞれ等しいから（**根拠①**）　△ABO≡△CBO
∠AOB＝∠COB で、和が180°だから ∠AOB＝90°
よって AC⊥BD　■
※ △ABC が BA＝BC の二等辺三角形で、BO が頂角の二等分線（根拠⑫）でもよい。

④ JUMP課題　15分

平行四辺形に**条件を1つ加える**と、特別な四角形になる。

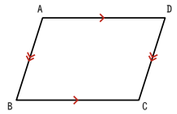


図3　平行四辺形 ABCD

美月さんの説明（AB＝BC を加えたとき）
「平行四辺形の対辺は等しいから AB＝DC、AD＝BC である。これに AB＝BC、つまり となり合う辺が等しいという条件を加えると、4つの辺がすべて等しくなる。 したがって □ABCD はひし形になる。」

① 同じように、**∠A＝90°　を加えると長方形になる**ことを説明しなさい。

平行四辺形の対角は等しいから ∠A＝∠C、∠B＝∠D。
∠A＝90°　を加えると ∠C＝90°。となり合う角の和は180°だから ∠B＝∠D＝90°。
4つの角がすべて等しくなるので、□ABCD は長方形になる。

② **対角線を使うと、どんな条件を加えればよいですか。** 長方形・ひし形・正方形のそれぞれについて書きなさい。

長方形 … 対角線の長さが等しい（AC＝BD）
ひし形 … 対角線が垂直に交わる（AC⊥BD）
正方形 … 対角線の長さが等しく、かつ垂直に交わる
※ **対角線だけでは区別できない四角形**もある。等脚台形は対角線の長さが等しく、たこ形は対角線が垂直に交わるが、どちらも平行四辺形ではない。**「平行四辺形に」加える**という前提が効いている。

②が今日の入口。名前を出させるだけで、分類はまだしない。出なかった名前（等脚台形・たこ形）はこちらから足す。
③(1) で「3つとも平行四辺形になるための条件を満たしている」＝**長方形もひし形も正方形も平行四辺形**、を全員で確認する。
④(2) の※が今日のいちばん深いところ。等脚台形・たこ形を出しておくと、**「平行四辺形に」という前提が効いている**ことに気づける。
削り順　③(3) を宿題 → ④(2) を宿題。死守するのは ②と③(1)(2)。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第11時　学校図書『数学2』3節 平行線と面積（全14時間・学び合い）

めあて　平行線にはさまれた三角形の面積が等しいことを説明し、図形を同じ面積のまま作りかえられる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　ここまでは「形が同じ（合同）」を調べてきました。今日は**形はちがうのに面積は同じ**という話です。これができると、**四角形を、面積を変えずに三角形に直す**ことができます。

今日手に入れるカードは ㉓ の1枚（別紙のカードを用意）　三角形の面積＝底辺×高さ÷2（小学校）。**高さ**がどこなのかを毎回確かめる。

① 前時の復習　5分

小学校の復習。隣の人に言う。

(1) 三角形の面積＝ **底辺×高さ÷2**

(2) 平行四辺形の面積＝ **底辺×高さ**

高さとは、底辺から向かい合う頂点までの **垂線** の長さ。

今日は、この「高さ」が主役。

② 今日やること　5分

図1 で、△ABC と △DBC をくらべる。

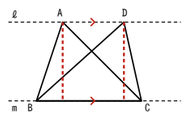


図1　ℓ // m。底辺 BC は共通

形はちがう。頂点の位置もちがう。
でも、底辺 BC は **共通** で、ℓ // m だから高さも **等しい** 。

今日の問い　形がちがっても面積が等しくなるのは、**どんなとき**か。

③ 練習　20分

(1) **△ABC＝△DBC（面積が等しい）といえる理由を書きなさい。**（図1）

ℓ // m だから、A と D から BC までの距離（高さ）は等しい。
底辺 BC は共通なので、底辺×高さ÷2 が等しい。よって面積が等しい。　→ これが**根拠㉓**

※ ここでの「＝」は**面積が等しい**という意味。 合同ではない。

(2) AD // BC の台形 ABCD で、対角線の交点を O とする。

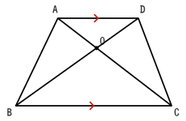


図2　AD // BC

㋐ △ABC と面積の等しい三角形は **△DBC**　根拠 **㉓**

㋑ **△ABO＝△DCO** を説明しなさい。

AD // BC だから（根拠㉓）△ABC＝△DBC。
どちらからも共通部分の △OBC をひくと
△ABC-△OBC＝△ABO、△DBC-△OBC＝△DCO
よって △ABO＝△DCO　■

(3) □ABCD で、E は辺 AD 上、F は辺 DC 上にあり、**AC // EF** である。

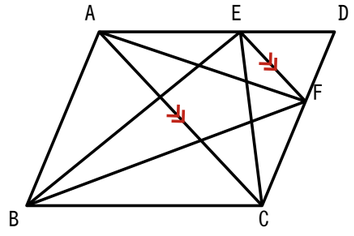


図3　AC // EF

㋐ **△ACF と面積の等しい三角形を3つ**答えなさい。

△ACE　**△ABE**　**△BCF**　それぞれ**どの平行線**を使ったか。

△ACE … **AC // EF**。底辺 AC が共通で、頂点 F と E が EF 上。
△ABE … **AD // BC**。底辺 AE が共通で、頂点 C と B が BC 上（△ACE とくらべる）。
△BCF … **AB // DC**。底辺 CF が共通で、頂点 A と B が AB 上。
3つとも根拠は㉓。**使う平行線が3組ちがう**のがこの問題のおもしろさ。

④ JUMP課題　15分

練習プリント⑥の4 と同じ問題。

四角形 ABCD がある。直線 BC 上に点 P をとって、**△ABP の面積を 四角形 ABCD の面積と等しく**したい。

点 P をどのような位置にとればよいか、答えなさい。

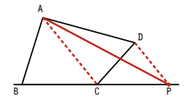


図4　四角形 ABCD と直線 BC

※ 四角形を、面積を変えずに三角形に直す。これを**等積変形**という。

対角線 AC をひく。点 D を通り AC に平行な直線をひき、直線 BC との交点を P とする。
AC // DP だから（根拠㉓）△ACD＝△ACP。
四角形 ABCD＝△ABC＋△ACD、△ABP＝△ABC＋△ACP だから
四角形 ABCD＝△ABP　■
※ **動かすのは頂点 D だけ**。AC を軸にして D を直線 BC 上まですらした、と見る。

型　なぜいえるか（③(1)）→ 使う（③(2)(3)）→ 応用（④）。
③(1) は「高さが等しい」の一言にたどりつけばよい。ℓ // m から垂線の長さが等しい。
③(2)㋑ は**共通部分をひく**という操作が要。
③(3) は**同じ㉓を、ちがう平行線で3回使う**問題。3つ出たら「どの平行線を使った？」と必ず聞く。ここが今日いちばん考えるところ。
④が今日のチャレンジ。**D を AC に平行に動かす**と気づけるかどうか。届いた生徒に黒板でやらせると、全体が一気に分かる。
発展：五角形を四角形に、四角形を三角形に、と続けられる（土地の境界線の引き直し）。
削り順　③(2)㋐ を省く。死守するのは ③(1)(2)㋑(3) と ④。
2枚目（発展プリント）に、この続き（面積比と、その逆向き）を用意してある。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第12時　学校図書『数学2』p.173 ほか／2節・3節 確かめよう（全14時間・学び合い）

めあて　⑯〜㉓ を自分で選んで使える。性質と条件を区別して使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　今日は新しいことをしません。**手に入れた13枚から選んで使う**日です。できるところから手をつけてよい。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。**全員が終わるのがゴール**です。

使えるカード　**①〜⑩（4章）／⑪〜⑮（1節）／⑯〜㉓（2節・3節）**　根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。**性質**（平行四辺形だから○○）と**条件**（○○だから平行四辺形）を区別する。

ことばの確認

(1) 平行四辺形の**定義**を書きなさい。

2組の対辺がそれぞれ平行である四角形

(2) 平行四辺形の**性質**を3つ書きなさい。

⑯ 2組の対辺はそれぞれ等しい／⑰ 2組の対角はそれぞれ等しい／⑱ 2つの対角線はそれぞれの中点で交わる

(3) 平行四辺形になるための**条件**を5つ書きなさい。

❶2組の対辺がそれぞれ平行（定義）／❷2組の対辺がそれぞれ等しい（⑲）／❸2組の対角がそれぞれ等しい（⑳）／❹対角線がそれぞれの中点で交わる（㉑）／❺1組の対辺が平行でその長さが等しい（㉒）

(4) 正方形の対角線には、どんな性質がありますか。

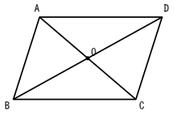
長さが等しく、垂直に交わる。それぞれの中点で交わる（平行四辺形の性質⑱も持つ）。

(5) 形がちがっても面積が等しくなるのは、どんなときですか。

平行な2直線にはさまれ、底辺が共通のとき。高さが等しいから（根拠㉓）。

判定と計算

(1) 四角形 ABCD が**必ず平行四辺形になる**のはどれですか。すべて選びなさい。　(O は対角線の交点)



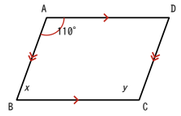
四角形 ABCD

㋐ AD∥BC、AB＝DC　㋑ AB∥DC、AB＝DC
㋒ AO＝CO、BO＝DO　㋓ AO＝BO、CO＝DO

答　**㋑と㋒**

㋐ ×。AD∥BC と AB＝DC は**別の組**なので等脚台形になりうる。
㋑ ○。1組の対辺が平行でその長さが等しい（根拠㉒）。
㋒ ○。対角線がそれぞれの中点で交わる（根拠㉑）。
㋓ ×。AO＝BO、CO＝DO では中点になるとは限らない。

(2)

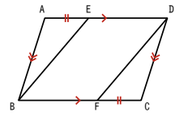


平行四辺形

$\angle x =$ **70**°　$\angle y =$ **110**°

証明（平行四辺形）

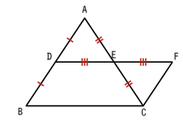
(1) □ABCD の辺 AD、BC 上に **AE＝CF** となる点 E、F をとる。 **BE＝DF** を証明しなさい。



AE＝CF

△ABE と △CDF において、⑯より AB＝CD、仮定より AE＝CF、⑰より ∠EAB＝∠FCD。
2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから（**根拠②**）
△ABE≡△CDF。
対応する辺は等しいから BE＝DF　■

(2) △ABC の辺 AB、AC の中点を D、E とし、DE の延長上に **DE＝EF** となる点 F をとる。



AD＝DB、AE＝EC、DE＝EF

㋐ **四角形 ADCF は平行四辺形である。**証明しなさい。

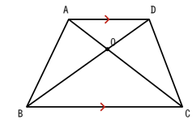
対角線 AC と DF について、E は AC の中点（仮定）、E は DF の中点（DE＝EF）。
2つの対角線がそれぞれの中点で交わるから（**根拠㉑**）四角形 ADCF は平行四辺形　■

㋑ **DF＝BC** を証明しなさい。

㋐より AD∥FC、AD＝FC。D は AB の中点だから DB＝AD＝FC、また DB∥FC。
1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 DBCF は平行四辺形。
よって DF＝BC　■　※ ㉒を2回つづけて使う。

面積

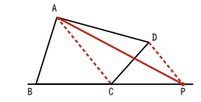
(1) AD∥BC の台形 ABCD で、対角線の交点を O とする。 **△ABO＝△DCO**（面積が等しい）を説明しなさい。



AD∥BC

AD∥BC だから（根拠㉓）△ABC＝△DBC。
どちらからも共通部分の △OBC をひくと △ABO＝△DCO
■

(2) 四角形 ABCD がある。直線 BC 上に点 P をとって、**△ABP の面積を 四角形 ABCD の面積と等しく**したい。P はどこにとればよいですか。



四角形 ABCD と直線 BC

対角線 AC をひき、D を通り AC に平行な直線と直線 BC との交点を P とする。
AC∥DP だから（根拠㉓）△ACD＝△ACP。
四角形 ABCD＝△ABC＋△ACD＝△ABC＋△ACP＝△ABP　■

ステップを踏ませない。できるところから。終わった生徒を動かす。
見取り　「判定と計算」1の㋐で×にできるか＝第3時の反例の考え方が残っているか。
「証明」2㋑は㉒を2回つづけて使う。ここまで届いた生徒を全体に紹介する。
「面積」2は第11時④と同じ問題。**できるようになったかの確認**に使う。
削り順　証明2㋑ → 面積2。死守するのは「ことばの確認」と各列の1問目。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第13時　学校図書『数学2』p.175-176／5章のまとめの問題（全14時間・学び合い）

めあて　5章で手に入れた13枚のカードを、問題に応じて選んで使える。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　単元のまとめです。**どのカードを使うかは書いてありません。**自分で選びます。迷ったら、まず**何を示したいのか**をはっきりさせること。全部できた人は、まだの人のところへ行ってください。

使えるカード　①〜⑩（4章）／⑪〜㉓（5章・13枚）　根拠は**内容をことばで書いてから（根拠○）**。示したいものが「長さ」なのか「角」なのか「平行四辺形であること」なのかで、選ぶカードが変わる。

ことばの確認

教科書 p.175 まとめの問題【基本】1

(1) 二等辺三角形の　**頂角**　の二等分線は、底辺を垂直に2等分する。

(2) 2つの直角三角形は、斜辺と　**1つの鋭角**　、または斜辺と　**他の1辺**　がそれぞれ等しければ合同である。

(3) 平行四辺形の2つの対角線は、それぞれの　**中点**　で交わる。

(4) 長方形は、　**4つの角が等しい四角形**　と定義される。

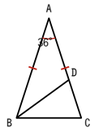
書けなかったものを、カードで確かめて写す。

ここは3分で終わらせる。書けなかったカードの番号だけ控えさせ、先へ進ませる。
この列で止まっている生徒がいたら、まず別紙のカードを机に並べさせる。

角と図形の判断

教科書 p.175【基本】2・4

(1) 頂角 ∠A＝36° の二等辺三角形 ABC で、∠B の二等分線と辺 AC の交点を D とする。



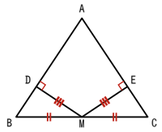
AB＝AC、BD は ∠B の二等分線

㋐ ∠BDC の大きさ　**72**　°

㋑ △BCD はどんな三角形ですか。**理由も書きなさい。**

∠B＝∠C＝(180-36)÷2＝72°。∠DBC＝36°。
∠BDC＝180-36-72＝72°。よって ∠BDC＝∠BCD＝72°。
2つの角が等しいから（**根拠⑬**）△BCD は DB＝DC の二等辺三角形。

(2) △ABC の辺 BC の中点 M から、辺 AB、AC へ垂線 MD、ME を引く。 **MD＝ME ならば、△ABC はどんな三角形ですか。**証明しなさい。



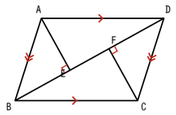
BM＝CM、MD⊥AB、ME⊥AC

△BDM と △CEM において　∠BDM＝∠CEM＝90°　……(a)
仮定より BM＝CM（斜辺）　……(b)／MD＝ME（他の1辺）　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから（**根拠⑮**）△BDM≡△CEM
対応する角は等しいから ∠B＝∠C。
2つの角が等しいから（**根拠⑬**）△ABC は AB＝AC の**二等辺三角形**　■

証明（平行四辺形）

教科書 p.175【基本】3

□ABCD の頂点 A、C から対角線 BD に垂線 AE、CF を引く。



AE⊥BD、CF⊥BD

(1) **△ABE≡△CDF** を証明しなさい。

△ABE と △CDF において　∠AEB＝∠CFD＝90°　……(a)
⑯より AB＝CD（斜辺）　……(b)
AB∥DC で錯角は等しいから　∠ABE＝∠CDF　……(c)
(a)(b)(c)より、斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから（**根拠⑭**）△ABE≡△CDF　■

(2) **四角形 AECF は平行四辺形である。**証明しなさい。

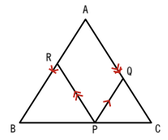
(1) より　AE＝CF　……(a)
AE⊥BD、CF⊥BD だから、同じ直線に垂直な2直線は平行なので　AE∥CF　……(b)
(a)(b)より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから（**根拠㉒**）四角形 AECF は平行四辺形　■

応用

教科書 p.176【応用】3

二等辺三角形 ABC の底辺 BC 上の点 P から、辺 AB、AC に平行な直線を引き、 辺 AC、AB との交点をそれぞれ Q、R とする。

PQ＋PR＝AB を証明しなさい。



PQ∥AB、PR∥AC

四角形 ARPQ は、2組の対辺がそれぞれ平行だから平行四辺形（定義）。
よって　PQ＝AR　……(a)
PR∥AC で錯角は等しいから ∠RPB＝∠ACB。⑪より ∠ABC＝∠ACB だから ∠RPB＝∠RBP。
2つの角が等しいから（**根拠⑬**）△RBP は RB＝RP の二等辺三角形。よって　PR＝RB　……(b)
(a)(b)より　PQ＋PR＝AR＋RB＝AB　■
※ **平行四辺形（2節）と二等辺三角形（1節）を1つの図で使う。**5章全体がつながる問題。

ステップを踏ませない。できる列から手をつけてよい。
「ことばの確認」は3分で切り上げさせる。ここで時間を使わせない。
見取り　「証明（平行四辺形）」2で ㉒ が出るか＝第8時がきいているか。
「応用」は1節と2節を1つの図で使う。届いた生徒を全体に紹介する。
削り順　応用 → 角と図形の判断2。死守するのは「証明（平行四辺形）」。

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと

第14時　学校図書『数学2』p.177／活用・深めよう（全14時間・学び合い）

めあて　条件を変えたときに何が残り、何が変わるかを調べ、単元の課題に自分の答えを出せる。

組 ＿＿＿　番 ＿＿＿　名前 ＿＿＿＿＿　ふりかえりのコード □□□□

語り　14時間かけて13枚のカードを集めました。最後に、単元の最初に出した問いに答えます。
「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。今日は、**条件を変えてみて**そのことを考えます。

使えるカード　①〜⑩（4章）／⑪〜㉓（5章・13枚）　今日は新しいカードを作らない。**持っているカードが、条件を変えても使えるか**を試す。

① 前時の復習　5分

13枚のカードをならべて、隣の人と見くらべる。

(1) いちばん多く使ったカードの番号

(2) 一度も使わなかったカードの番号

(3) そのカードは**いらない**のだろうか。

いらないわけではない。問題の形が変われば出番が来る。
㉒がよく出たのは、平行四辺形を示す問題が多かったから。
⑫や⑮は、垂直や直角が出てくる問題で使う。

使わなかったカードにも、使う場面がある。

② 今日やること　5分

単元の最初に出した問い。

「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。

この単元で何度も出てきた。
・いくつか調べただけでは「**確かめた**」にすぎない（第1時・第2時）
・逆はいつでも正しいとは限らない（第3時）
・反例が1つあれば「正しくない」と決まる（第3時）
・条件を1つ外すと成り立たなくなる（第3時・第8時）

今日の問い　条件を変えたとき、**何が残って、何が変わる**のか。

③ 練習　20分

教科書 p.177【活用】1

△ABC で ∠ABC の二等分線と ∠ACB の二等分線の交点を D とする。 D を通り BC に平行な直線 ℓ をひき、辺 AB、AC との交点を E、F とする。

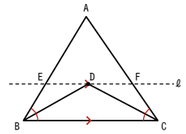


図1　ℓ∥BC。BD、CD は角の二等分線

(1) EB＝ED を示すとき、仮定として使うのはどれですか。すべて選びなさい。
㋐ BD は ∠ABC の二等分線である　㋑ CD は ∠ACB の二等分線である
㋒ 直線 ℓ は点 D を通り、辺 BC に平行である　㋓ EB＝ED である
答　㋐と㋒

(2) **FC＝FD** を証明しなさい。

CD は ∠ACB の二等分線だから　∠FCD＝∠DCB　……(a)
ℓ∥BC で錯角は等しいから　∠FDC＝∠DCB　……(b)
(a)(b)より　∠FCD＝∠FDC
2つの角が等しいから（**根拠⑬**）△FCD は FC＝FD の二等辺三角形　■

(3) △AEF のまわりの長さと等しいものはどれですか。 ㋐ AB＋AC　㋑ AB＋BC　㋒ BC＋CA　㋓ AB＋BC＋CA 答　㋐　理由

EB＝ED、FC＝FD だから
AE＋EF＋FA＝AE＋(ED＋DF)＋FA＝AE＋EB＋FC＋FA＝AB＋AC

④ JUMP課題　15分

教科書 p.177 深めよう／第5時の問題（線分 AB 上に点 C、AC と CB を1辺とする 正三角形 ACP、CBQ をつくると AQ＝PB）

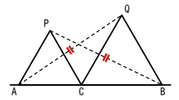


図2　AQ＝PB（第5時）

① **正三角形を正方形に変えても**、同じことが成り立ちますか。 成り立つなら、証明のどこが変わるかを書きなさい。

成り立つ。もとの証明は △QAC と △BPC で AC＝PC、QC＝BC、∠ACQ＝∠PCB（どちらも 60°＋∠QCP）から（根拠②）合同、だった。
正方形にすると 60° が 90° に変わるだけで、**∠ACQ＝∠PCB は同じ理由で成り立つ。**他は変わらない。

② **点 C を線分 AB の外**にとっても成り立ちますか。

成り立つ。∠ACQ と ∠PCB の作られ方は同じ。角のたし算がひき算に変わる場合があるが、等しいことは変わらない。

③ **単元の課題に、いまのあなたの答えを書きなさい。**
「かならずそうなる」と言えるのは、どんなときか。

例:「いくつか調べただけでは言えない。どの場合でも通る筋道を示したときに言える」
例:「反例が1つもないことを示せたとき。逆に反例が1つ見つかれば言えない」
例:「使った条件がどれも必要で、1つ外すと成り立たなくなるとき」
※ 正解を1つに決めない。**14時間でその子に残ったもの**が出ていればよい。

最後の1時間。③は教科書の活用問題。④が単元の締め。
④①②は「**何が変わって、何が変わらないか**」を言わせるのが目的。全部証明し直させない。**証明のどこが変わるか**だけでよい。
④③は評価の対象にしない。第1時のルーブリックを見ながら、自分がどこまで来たかを確かめさせる。
削り順　③3 → ④②。死守するのは ③2 と ④③。
④③にたどりつかない時間配分にはしない。**単元を閉じる問いなので必ず書かせる。**

印刷して配る前提の紙。生徒にこの URL を渡さないこと（答えがページ内に入っている）
組・番・名前の記入欄以外に個人情報は記載しないこと